ジオメトリック・インテリジェンス

ケーススタディ補助文書 04

業界知識

― 半導体製造装置産業の構造的脆弱性 ―

製造工程・シリコンサイクル・輸出管理・装置のサイバーセキュリティ・
フィジカル・セキュリティ・セキュリティ・バイ・デザイン

本書は、ケーススタディ本編「光稜の不動点」の背景となる
半導体製造装置産業の業界構造と、その産業と
コンサルタント自身が直面するセキュリティ・経済安全保障上の脆弱性を解説
する。

Étale Cohomology

2026 年 10 月

License: CC BY 4.0

本書の位置づけ

本書はケーススタディ「光稜の不動点」の補助文書 04 である。

- 本編：「光稜の不動点 ― 光稜精機株式会社 4 年間の戦場」
- 補助文書 01：本編と GI 理論の対応関係
- 補助文書 02：本編で使用された数学の解説
- 補助文書 03：実装スクリプト集
- 本書（補助文書 04）：業界知識

本書のスコープ

本書は、半導体製造装置産業（とくにエッチング装置を主力とする日本の装置メーカー）に固有の知識と、本編で描かれたセキュリティ上の脅威と対策の実際を解説する。GI 理論そのもの（多様体構築、曲率、リー微分、層理論など）の数学は扱わない。それらは補助文書 02・03 を参照されたい。

本書が解説するのは、本編の登場人物が前提として共有している知識 ― なぜエッチング装置のデータは「レシピ」ではなく「物理量」で記述すべきなのか、シリコンサイクルとは何か、輸出規制はなぜ装置メーカーを直撃するのか、保守作業の USB メモリがなぜ危険なのか、コンサルタント自身がなぜ狙われるのか ― である。

事実と創作の区別

本編はフィクションである。光稜精機株式会社とその役員、メリディアン社、本編の危機の具体的な経緯は、すべて架空のものである。一方、本書で解説する業界構造、制度、技術、攻撃手法と対策は、2026 年時点で実在するものを基礎にしている。本編の物語は 2025 年から 2029 年にかけて進むため、作中の一部の台詞は、物語の時点から見た言い方になっている（たとえば、2027 年 12 月に適用が始まる EU の規則を、2028 年の登場人物は「昨年 12 月から適用された」と語る）。本編が現実を下敷きにしながら、物語のために設定を変えている箇所は、第 VI 部でまとめて整理する。

本書の記述は一般的な解説であり、個別の法令の解釈、安全保障上の助言、投資判断の助言ではない。制度は改正されることがあるため、実務では最新の一次情報を確認されたい。また本書は、攻撃手法について、その存在と防御の考え方を説明する範囲にとどめ、実行に役立つ詳細には立ち入らない。

ライセンスとクレジット

© 2026 Étale Cohomology. 本書は Creative Commons Attribution 4.0 International（CC BY 4.0）のもとで公開される。

目次

I　半導体製造装置産業の構造 **4**

1　はじめに：本書の読み方 **4**

2　半導体はどう作られるか **4**

2.1　前工程と後工程 4

2.2　リソグラフィとエッチング 4

2.3　レシピと物理量 — 命題 1.1 突破の鍵 5

2.4　クリーンルーム 5

3　装置メーカーと顧客 **5**

3.1　装置メーカーの位置づけ 5

3.2　顧客の種類と機密の壁 5

3.3　各国の新工場 6

4　シリコンサイクル **6**

II　経済安全保障と輸出管理 **6**

5　米国の輸出管理 **6**

5.1　EAR と BIS 6

5.2　Entity List 6

5.3　対中半導体規制の段階的な強化 7

5.4　自主申告 7

6　日本・オランダ・中国・韓国 **7**

6.1　日本とオランダ 7

6.2　中国 7

6.3　韓国 7

7　技術流出と内部の不正 **8**

III　製造装置と工場のサイバーセキュリティ **8**

8　装置の制御系と OT セキュリティ **8**

8.1　装置の中のコンピュータ 8

8.2　半導体工場への攻撃の実例 8
8.3　制御系を狙った攻撃の歴史 8

9　SEMI E187 と E188　9

10 物理法則に基づく異常検知　9

IV　コンサルタント・研究機関のフィジカル・セキュリティ　9

11 フィジカル・セキュリティとは　9

12 守る側が狙われる　10

13 本編に登場した攻撃と対策　10
13.1 サイドチャネル攻撃 10
13.2 電磁パルス（EMP） 11
13.3 レーザー盗聴 11
13.4 共連れ 11
13.5 盗聴器の探索と会議室の遮蔽 11
13.6 ディープフェイク 11
13.7 脅迫と身辺警護 11
13.8 内部の脅威とゼロトラスト 12

14 各国のセキュリティ・クリアランス制度　12
14.1 セキュリティ・クリアランスとは 12
14.2 英国 12
14.3 米国 13
14.4 日本 13
14.5 フランス 14
14.6 本編との関係 14

15 作中に登場する各国の政府機関　14
15.1 英国の政府機関 14
15.2 英国以外の機関 16

V　セキュリティ・バイ・デザインと規制の動向　16

16 セキュリティ・バイ・デザインとは　16

17 主要国と業界の動向 17

VI　本編の設定と現実の対応 17

18 事実と創作の対応表 17

19 GI 理論の分析との関係 18

第 I部

半導体製造装置産業の構造

第1章　はじめに：本書の読み方

本書は 6 部で構成される。第 I 部は半導体の製造工程と装置産業の構造、第 II 部は経済安全保障と輸出管理、第 III 部は製造装置と工場のサイバーセキュリティ、第 IV 部はコンサルタント・研究機関のフィジカル・セキュリティ、各国のセキュリティ・クリアランス制度と政府機関、第 V 部はセキュリティ・バイ・デザインと規制の動向、第 VI 部は本編の設定と現実の対応関係である。本編を読みながら、必要な箇所を参照する使い方を想定している。

第2章　半導体はどう作られるか

2.1　前工程と後工程

半導体の製造は、シリコンのウェハー（円盤状の基板。先端品では直径 300 mm が主流）の上に微細な回路を作り込む「前工程」と、ウェハーをチップに切り分けて包装・検査する「後工程」に大きく分かれる。前工程では、薄い膜を付ける（成膜）、回路のパターンを写す（リソグラフィ）、不要な部分を削る（エッチング）、洗浄する、検査する、という工程を、数百回にわたって繰り返す。

2.2　リソグラフィとエッチング

リソグラフィは、ウェハーに塗った感光性の材料（レジスト）に、光で回路の設計図を転写する工程である。最先端では、波長 13.5 nm の極端紫外線（EUV）を使う露光装置が用いられ、この装置はオランダの ASML 社がほぼ独占的に供給している。本編の光稜精機は、EUV 露光装置の前後で使われる周辺装置（レジストの塗布・現像、検査など）を手がけるという設定である。なお、レジストは短い波長の光に反応するため、リソグラフィの区画は黄色い照明の下で作業することが多い。本編の挿絵で伊藤翔太が黄色い光の中に立っているのは、このためである。

エッチングは、レジストで守られていない部分の膜を削り取り、回路のパターンを刻む工程である。先端の工程では、気体に高周波（RF）の電力をかけて電離させた**プラズマ**を使う「ドライエッチング」が主流である。プラズマ中のイオンやラジカルが膜と反応して削る。エッチング装置は、チャンバー（反応室）の圧力、ガスの種類と流量、RF 電力などを精密に制御する。本編で藤堂 CEO が「半導体装置は心臓部のプラズマで勝負が決まる」と語るのは、この制御の精度が、削り取る形の正確さ — ひいては半導体の性能と歩留まり（良品の割合）— を決めるからである。

2.3　レシピと物理量 ― 命題 1.1 突破の鍵

エッチング装置の運転条件の組み合わせを「レシピ」と呼ぶ。ガスの種類、圧力、RF 電力の設定値などである。レシピは、技術世代（14 nm、7 nm、3 nm など）や顧客ごとに大きく異なる。一方、そのレシピが装置の中で生み出すプラズマの状態 ― 電子密度、イオンのエネルギー、エッチングの速さ（エッチングレート）― は、物理法則で結ばれた連続的な量である。

本編第 2 章で伊藤翔太が指摘したのは、この違いである。レシピで記述すると、技術世代ごとにデータが「別の島」に分かれてしまう。物理量で記述すれば、世代をまたいで連続につながる。現実の装置開発でも、プラズマの状態を光の分光（発光分光分析）や電気的な測定で監視し、物理量に基づいて制御する技術が使われている。なお、「3 nm」などの技術世代の名前は、現在では回路の特定の寸法を指すものではなく、世代を表す呼び名として使われていることにも注意したい。

2.4　クリーンルーム

半導体の前工程は、空気中の微粒子を極限まで減らした**クリーンルーム**で行われる。本編の「クラス 1（1 立方フィートあたり塵埃 1 個以下）」は、かつての米国連邦規格 FED-STD-209E による表記で、0.5 µm 以上の粒子が 1 立方フィートあたり 1 個以下という基準である。現在は国際規格 ISO 14644-1 の等級（クラス 1 はおおむね ISO クラス 3 に相当）が使われることが多い。作業者は防塵服（俗に「バニースーツ」）を着用する。

第3章　装置メーカーと顧客

3.1　装置メーカーの位置づけ

半導体製造装置の市場は、少数の大手企業による寡占の傾向が強い。工程ごとに主要な企業が異なり、たとえば EUV 露光装置は ASML、エッチングや成膜では米国の Applied Materials や Lam Research、日本の東京エレクトロンなどが大きなシェアを持つ。本編の光稜精機は、エッチング装置で世界シェア 3 位という設定の架空の企業である（本編で競合として名前を挙げる際、実在の米国企業の一つは「U.S. semiconductor company」と匿名化している）。

3.2　顧客の種類と機密の壁

装置メーカーの顧客は、半導体を作る企業である。受託製造（ファウンドリ）の TSMC、メモリの Samsung Electronics や SK hynix、自社で設計と製造を行う Intel（IDM）などである。各顧客は、自社の工場での装置の稼働状況や歩留まりのデータを、競合に知られることを極度に警戒する。そのため装置メーカーの社内では、顧客ごとのデータが厳格に分離される。本編第 1 章で藤堂 CEO が「TSMC の歩留まりデータと Samsung の歩留まりデータは、同じ社内でも厳密にファイアウォールされている」と語るのは、この実務を反映している。本編で顧客データを暗号化したまま分析に使う ZKML（ゼロ知識機械学習）が重要な役割を果たすのも、この機密の壁があるからである。

3.3　各国の新工場

地政学的な緊張を受けて、各国は自国内の半導体生産を強化している。米国は 2022 年に CHIPS・科学法（CHIPS and Science Act）を成立させ、国内の半導体工場の建設に大規模な補助金を投じている。日本では、TSMC の子会社による熊本の工場が稼働し、先端品の量産を目指す Rapidus が北海道で工場の建設を進めている。本編第 14 章の「手術」で、光稜精機が Rapidus、Intel の新工場、TSMC 熊本工場との取引を「接着」する部品に選んだのは、これらが各国政府の支援する事業だからである。

第4章　シリコンサイクル

半導体の市場は、好況と不況を周期的に繰り返してきた。これを**シリコンサイクル**と呼ぶ。周期はおおむね 3 年から 5 年とされることが多く、本編では「約 4 年周期」としている。好況期には半導体メーカーが工場を増強するため、装置の受注が急増する。不況期には設備投資が絞られ、装置の受注は大きく落ち込む。装置メーカーは、半導体メーカー以上に、この波の振幅を大きく受ける立場にある。

本編第 2 章で、VAE が好況期・不況期・遷移期を「別の世界」として学習してしまったのは、この周期的な構造変化のためである。瀬川凛太郎が提案したヒルベルト変換による「位相角」は、周期が揺らぐ振動から、いまが周期のどの位置にあるかを推定する、信号処理の標準的な手法である（数学の詳細は補助文書 02）。周期の長さそのものが一定でない点も、現実のシリコンサイクルの特徴である。

第 II部

経済安全保障と輸出管理

第5章　米国の輸出管理

5.1　EAR と BIS

米国の輸出管理規則（EAR）は、米国商務省の産業安全保障局（BIS）が所管する。EAR は、米国から輸出される品目だけでなく、米国の技術やソフトウェアを使って外国で作られた品目にも及ぶことがある。これが**外国直接製品規則（FDPR）**であり、日本の装置メーカーであっても、米国製の部品やソフトウェアを組み込んだ装置は規制の影響を受けうる。本編第 6 章でリームが「光稜のエッチング装置は米国製部品比率 25〜35%」と指摘し、その調達が絶たれれば装置が一台も出荷できなくなると警告するのは、この仕組みに基づいている。

5.2　Entity List

BIS は、米国の安全保障や外交政策に反する活動に関わるとみなした外国の企業・組織を**エンティティ・リスト（Entity List）**に掲載する。掲載された相手に規制対象の品目を輸出するには、原則として許可が必要になり、その許可は多くの場合認められない。中国の SMIC は 2020 年 12 月に掲載された。本編の光稜精機は、SMIC のダミー企業への間接的な部品供給が

発覚すれば、自社がこのリストに掲載されかねない状況に置かれた。

5.3　対中半導体規制の段階的な強化

米国は 2022 年 10 月、先端半導体とその製造装置の対中輸出を大幅に制限する規則を導入し、その後も 2023 年 10 月、2024 年 12 月などに規制を拡大・強化してきた。規制は、先端品を作るための装置だけでなく、技術支援やサービスにも及ぶ。本編冒頭の「対中半導体規制の第 4 弾」（2025 年 10 月、猶予期間なしで即時適用）は、この流れを下敷きにした架空の改定である。

5.4　自主申告

BIS には、企業が自ら違反を発見して申告する**自主申告（Voluntary Self-Disclosure）**の仕組みがある。自主申告と迅速な是正は、処分を判断する際に、軽減の方向に考慮される要素とされている。本編第 16 章で、光稜精機が層理論と社内調査で不正の全容を明らかにしたうえで BIS に自主申告し、エンティティ・リストへの掲載を免れたのは、この仕組みを踏まえた展開である。ただし、実際の処分の判断は個別の事情による。

第6章　日本・オランダ・中国・韓国

6.1　日本とオランダ

日本は 2023 年 7 月、外国為替及び外国貿易法（外為法）に基づく輸出管理の対象に、先端半導体の製造装置 23 品目を追加した。オランダも同じ年から、先端の露光装置の輸出に許可を求める措置をとっている。米国・日本・オランダは、先端の半導体製造装置の主要な供給国であり、本編第 13 章の「日米蘭の三角同盟」は、この三国の関係を下敷きにしている。

6.2　中国

中国は、先端の装置や半導体を輸入しにくくなる中で、国家の資金を投じて国内の半導体産業と装置産業の育成を進めている。本編第 13 章のゲーム理論のモデルで、中国の戦略を「技術内製化の加速」としたのは、この動きを踏まえたものである。ただし、本編で攻撃の指揮系統の国名を「[墨消し]」としているとおり、作中の攻撃をどの国が行ったかは特定していない。ゲーム理論の各国の利得は、あくまで「各国がこういう利益を持つなら、合理的にはこう動く」というモデル上の仮定である。

6.3　韓国

韓国は、半導体などの戦略産業への設備投資に対する税額控除を拡大する法改正（通称「K-チップス法」）を行うなど、自国の半導体産業の強化を図っている。本編の「K-半導体装置育成法」（装置の国産化率を 5 年で 50% に引き上げる目標）は、この動きを下敷きにした架空の法律である。

第7章　技術流出と内部の不正

装置メーカーにとって、輸出規制への違反は、外部からの攻撃と並ぶ深刻なリスクである。規制対象の品目を、名目を偽って（たとえば「保守部品」として）、規制対象の相手やそのダミー企業に供給する手口は、輸出管理の分野で警戒されている典型的なパターンの一つである。本編第 16 章の不正は、出荷記録、部品管理システム、輸出管理の審査記録、取締役会への報告の「継ぎ目」で食い違いが生じていた。一つひとつの記録は形式上正しく見えても、記録どうしを突き合わせると矛盾が浮かび上がる。層理論による整合性の検証（補助文書 02・03）は、この「継ぎ目の矛盾」を数学的に捉える方法である。

ただし、データ解析が示すのは「調べるべき場所」であり、不正の認定ではない。本編でも、社内調査チームが社外の弁護士やフォレンジック会計士の立ち会いのもとで実物の証拠を確認し、当事者に弁明の機会を与えたうえで、処分が決められている。社員のデータを解析する際には、目的と範囲を限定し、コンプライアンス委員会などの正式な承認を得るといった手続きが欠かせない。

第 III部

製造装置と工場のサイバーセキュリティ

第8章　装置の制御系と OT セキュリティ

8.1　装置の中のコンピュータ

半導体製造装置は、内部に制御用のコンピュータを持ち、多くは汎用の OS で動いている。装置は工場の制御系ネットワーク（OT ネットワーク）につながり、製造の指示を受け、稼働のデータを送る。工場の OT ネットワークは、事務系の IT ネットワークから切り離されていることが多いが、「切り離されているから安全」とは限らない。保守作業やソフトウェアの更新のために、外部の機器や記憶媒体が持ち込まれるからである。

8.2　半導体工場への攻撃の実例

2018 年、TSMC の工場で、新しい装置を導入する際に持ち込まれたソフトウェアがマルウェアに感染していたことから、複数の工場で生産が止まる事態が起きた。この出来事は、装置の導入や保守の経路が、工場の守りの弱点になりうることを業界に強く印象づけた。

8.3　制御系を狙った攻撃の歴史

制御系を狙った攻撃として最もよく知られているのが、2010 年に発見された **Stuxnet** である。USB メモリなどを通じて隔離されたネットワークに入り込み、設備の制御装置の設定を密かに書き換えた。同時に、監視画面には正常な値を見せ続けたとされる。本編の SILICON GHOST が、装置のパラメータを「一見正常な範囲内で」改ざんし、データ上は正常に見せたのは、この種の攻撃の考え方を下敷きにしている。

第9章　SEMI E187 と E188

こうした脅威を受けて、半導体業界の国際団体 SEMI は 2022 年、半導体製造装置のサイバーセキュリティに関する規格を発行した。

- **SEMI E187**（製造装置のサイバーセキュリティ仕様）：新しい装置が出荷前に満たすべき、OS、ネットワーク、端末の保護、セキュリティの監視に関する最低限の要件を定める。規格の策定は TSMC が主導し、TSMC は 2023 年から、この規格を装置の調達契約の要件に組み込んでいる。台湾では、政府と業界団体が協力して、E187 の認証制度も始まっている。
- **SEMI E188**（マルウェアのない装置の統合に関する仕様）：装置や、据え付け・保守・支援の作業で使う機器を、工場に持ち込む前にマルウェア検査することなどを定める。

本編の SILICON GHOST は、信頼された保守業者の作業員を装った工作員が、保守作業の最中に USB メモリを差し込むことで仕込まれた。E188 が想定しているのは、まさにこの経路である。本編第 18 章で瀬川凛太郎が「規格が求めていたことを、私たちは痛い目に遭って思い知った」と語るのは、このためである。最大の顧客である TSMC が E187 を調達の要件にしている以上、この規格への対応は、光稜精機にとって事業を続けるための前提条件でもある。

第10章　物理法則に基づく異常検知

本編第 5 章では、ネットワークの通信を監視する非身体化エージェントが「正常」と判断した一方、プラズマの物理法則に基づく世界モデルを持つ身体化エージェントが「物理的にありえない」と判断して、攻撃を見抜いた。USB 経由で仕込まれたマルウェアは、ネットワーク上に異常な通信を残さないことがある。一方、装置の状態を物理法則の観点から監視すれば、「その値の組み合わせは物理的に起こりえない」ことから改ざんを検知できる場合がある。

現実の制御系のセキュリティでも、物理モデルやデジタルツインを使って、制御の指令値とセンサーの計測値の物理的な整合性を確かめる異常検知の研究と実装が進んでいる。統計的に「過去と違うか」を見る方法と、物理的に「ありうるか」を見る方法を組み合わせることが、本編の示す教訓である。

第 IV部

コンサルタント・研究機関のフィジカル・セキュリティ

第11章　フィジカル・セキュリティとは

フィジカル・セキュリティ（physical security、物理的セキュリティ）は、人、施設、設備、情報を、物理的な脅威から守るための対策の総称である。具体的には、敷地や建物への出入りの管理、入退室の認証、監視カメラ、警備員、施錠、重要な部屋の構造（壁、扉、窓、電磁的な遮蔽）、機器や記憶媒体の持ち込み・持ち出しの管理、災害への備えなどを含む。情報セキュリティの国際規格 ISO/IEC 27001 でも、管理策の一つの分類として「物理的管理策」が設けられている。

フィジカル・セキュリティは、サイバーセキュリティと切り離せない。本編の SILICON GHOST は、ネットワークの防御をすり抜けるのではなく、保守作業員を装った人間が物理的に USB メモリを差し込むことで侵入した。サイドチャネル攻撃の記録装置も、レーザー盗聴も、物理的な接近を前提とする。逆に、物理的な侵入の痕跡はデジタルの記録（入退室ログ、重量センサーの値）に残る。どちらか一方だけを固めても、もう一方が弱点になる。

関連する言葉として、人を通じた脅威（内部の協力者、なりすまし、買収や脅迫）への対策を**人的セキュリティ**（personnel security）と呼ぶ。英国では、フィジカル・セキュリティ、人的セキュリティ、サイバーセキュリティを合わせて**保護的セキュリティ**（protective security）と呼び、一体のものとして扱うことが多い。本編第 17 章でメリディアン社が講じた対策は、まさにこの三つを組み合わせたものである。

第12章　守る側が狙われる

本編の大きな特徴は、クライアント企業だけでなく、分析を提供するコンサルタント（メリディアン社）自身が攻撃の対象になったことである。国家レベルの脅威にさらされる企業の場合、その意思決定を支える外部の専門家や研究機関も、情報の入手や妨害の標的になりうる。攻撃は、サイバー攻撃にとどまらず、物理的な侵入、人への脅迫、偽情報による信用の破壊へと広がることがある。

英国では、MI5（Security Service、英国情報局保安部）の一部門である NPSA（National Protective Security Authority、国家保護安全保障局）が、国家の脅威から身を守るための物理的・人的なセキュリティについて、企業や大学に助言を行っている。サイバーセキュリティについては、NCSC（National Cyber Security Centre、国家サイバーセキュリティセンター）が中心となる。NPSA と NCSC は共同で、新興の技術企業向けに「Secure Innovation」という取り組みを進めている。また、英国国防省の研究開発機関 UKDI（UK Defence Innovation）は、内務省や NPSA が示す安全保障上の課題に応える技術の研究開発を公募している。本編でメリディアン社が受託した「小さな会社が限られた予算でどう身を守るかを実証する研究開発契約」は、この種の公募を下敷きにした設定である。

第13章　本編に登場した攻撃と対策

本編に登場した攻撃と、メリディアン社が講じた対策を、攻撃の種類ごとに整理する。いずれも、その存在と防御の考え方を説明する範囲にとどめる。

13.1　サイドチャネル攻撃

コンピュータは、計算の内容に応じて、消費電力や放射する電磁波が微妙に変わる。これを外部から測定して、計算の内容を推定する手法を**サイドチャネル攻撃**と呼ぶ。暗号の分野では、消費電力の解析によって暗号の鍵を推定できることが 1990 年代末から知られている。本編第 7 章では、ノイズフィルターに偽装した記録装置がサーバーの電源ケーブルに取り付けられた。対策として、電源系統の絶縁や電力線フィルター、消費電力を平準化する装置、電磁的な遮蔽、そしてラック内の機器構成を記録と照合して「あるはずのない機器」を見つける点検が挙げられる。

13.2　電磁パルス（EMP）

強い電磁パルスは、電子機器を誤作動させたり、故障させたりしうる。本編では、鞄に隠した装置でサーバーを停止させ、その混乱に乗じて記録装置のデータを回収しようとした。対策として、サーバールームの電磁シールド（ファラデーケージ）、外部業者の作業への立ち会い、持ち込む工具や鞄の検査が挙げられる。

13.3　レーザー盗聴

屋外から窓ガラスにレーザーを当て、室内の会話で生じるガラスの微細な振動を読み取って、音声を復元する手法がある。対策として、窓ガラスに雑音の振動を与えて会話の復元を妨げる装置や、振動を伝えにくい構造のガラスなどが使われる。

13.4　共連れ

認証を通った人のすぐ後ろについて、認証なしで入室することを**共連れ**（テールゲーティング）と呼ぶ。対策として、一人ずつしか通れないゲートや、床の重量センサーで在室人数と入退室記録の帳尻を照合する仕組みがある。本編のメリディアン社の対策は、二つの記録の「帳尻」を突き合わせるという点で、第 16 章の層理論と同じ発想に立っている。

13.5　盗聴器の探索と会議室の遮蔽

盗聴器や隠しカメラの専門的な探索を**TSCM**（Technical Surveillance Countermeasures）と呼ぶ。定期的な探索に加え、重要な会議を行う部屋を電波遮蔽室とし、携帯電話などを持ち込ませない運用が一般的である。

13.6　ディープフェイク

生成 AI によって、実在の人物の顔や声を合成した偽の動画や音声を作ることができる。2024 年には、香港で、ディープフェイクで役員になりすましたビデオ会議によって、多国籍企業の社員が多額の送金をさせられた事件が報じられた。本編第 8 章では、リームが競合企業の幹部とデータの共有を約束しているように見せる偽の動画が拡散された。対策として、重要な指示を映像や音声だけで受け付けず、事前に取り決めた合言葉や別の経路での確認を必須とすること、公式の動画に電子署名や来歴情報（C2PA などのコンテンツ認証）を付けることが挙げられる。

13.7　脅迫と身辺警護

本編では、社員への脅迫メール、自宅への写真の送付、そして誘拐未遂が起きた。身辺警護（エグゼクティブ・プロテクション）では、通勤の経路と時刻を固定しないこと、夜間の単独行動を避けること、自宅のセキュリティ、インターネット上から住所などの個人情報を削除することなどが基本となる。英国では、テロや国家の脅威に関わる事件を、ロンドン警視庁の対テロ部門（SO15、Counter Terrorism Command）が担当することがある。

13.8　内部の脅威とゼロトラスト

外部からの攻撃は、しばしば内部の協力者や、信頼された取引先を経由する。本編の SILICON GHOST は、長年取引のある保守業者の作業員を装った工作員によって持ち込まれた。対策の考え方として、**ゼロトラスト**がある。「社内のネットワークにいるから安全」とはみなさず、すべての接続と操作について、そのつど本人と端末の安全性を確認し、必要最小限の権限だけを与える。米国国立標準技術研究所（NIST）は 2020 年に、ゼロトラスト・アーキテクチャの指針（SP 800-207）を公表している。権限の付与と利用を定期的に監査する内部脅威対策のプログラムも、あわせて重要である。

第14章　各国のセキュリティ・クリアランス制度

14.1　セキュリティ・クリアランスとは

セキュリティ・クリアランスは、国家の安全保障に関わる機密情報に触れる人について、政府があらかじめ身元や経歴、生活の状況などを審査し、情報を扱わせても問題がないと認める仕組みである。審査は、その人が機密を扱う職務に就く必要があるときに、雇用主や発注元の求め（スポンサー）によって行われるのが原則で、個人が自分で申請して取得するものではない。以下は 2026 年 10 月 25 日時点の情報に基づく概要である。

本編では、メリディアン社の社員の資格を「英国 SC 保有」「英国・日本・米国の 3 カ国 SC 保有」「フランス DGSI SC 保有」のように表記している。SC（Security Check）は本来、英国の審査の等級の一つの名前であり、米国、日本、フランスには「SC」という名前の資格はない。本編の「3 カ国 SC」は、「各国のセキュリティ・クリアランス」をまとめて呼ぶ、物語上の簡略な表記である。

14.2　英国

英国の国家安全保障上の審査（National Security Vetting）は、内閣府（Cabinet Office）の一部門である**英国安全保障審査局**（UKSV、United Kingdom Security Vetting）が担っている。主な段階は次のとおりである。

- **BPSS**（Baseline Personnel Security Standard）：身元、国籍・在留資格、職歴、犯罪歴を確認する基本的な審査。正式なクリアランスではないが、その上のすべての審査の土台となる。本編でメリディアン社が保守業者の全従業員に求めたのは、この水準以上の審査である。
- **CTC**（Counter Terrorist Check）：テロの脅威にさらされうる人物や施設に接する職務のための審査。
- **SC**（Security Check）：秘密（SECRET）に区分された情報に継続的に触れる職務のための審査。最も広く使われる等級の一つで、最高機密（TOP SECRET）への一時的な接触が認められる場合もある。
- **eSC**（enhanced Security Check）：SC と DV の中間に位置する、特定の職務のための強化された審査。
- **DV**（Developed Vetting）：最高機密に頻繁に触れる職務のための、最も詳細な審査。面接を含み、数か月を要することがある。

- **eDV**（enhanced Developed Vetting）：ごく限られた職務のための、DV をさらに強化した審査。

このほか、AC（Accreditation Check）や警察向けの Level 1B などの区分もある。審査には英国での一定期間の居住歴が求められることが多く（目安として CTC で 3 年、SC で 5 年、DV で 10 年）、SC と DV では審査官による面接も行われる。資格には更新の期限があり（SC はおおむね 10 年、DV は 7 年）、結婚などの生活上の変化は届け出なければならない。eSC、DV、eDV の保有者は、毎年の自己申告と上司による評価も求められる。英国では現在、審査の区分を新しい「レベル」の体系に改める見直しが進められている。

機密を扱う業務を政府から請け負う企業の施設は、「List X」と呼ばれる区分で管理される。本編のメリディアン社は、機密情報を扱うロンドンの民間企業として描かれているが、その認定の詳細は物語上の設定である。

14.3　米国

米国のクリアランスは、扱える情報の区分に応じて、**Confidential**（秘）、**Secret**（極秘）、**Top Secret**（機密）の 3 段階に分かれる。さらに、情報源や手法に関わる特に慎重な扱いを要する情報（SCI）や、特別アクセス・プログラム（SAP）への接触には、個別の追加の許可が必要になる。申請者は SF-86 と呼ばれる詳細な質問票を提出する。

審査の最大の担い手は、国防総省の**国防防諜保安局**（DCSA、Defense Counterintelligence and Security Agency）である。政府を請け負う企業の施設には、別に施設のクリアランスが必要になる。米国は現在、「Trusted Workforce 2.0」と呼ばれる審査制度の全面的な見直しを進めている。その中心は、5 年や 10 年ごとの再調査に代えて、公的な記録などを自動的に継続して確認する**継続的審査**（continuous vetting）への移行である。Secret と Top Secret の保有者は、すでにこの継続的審査の対象になっている。

14.4　日本

日本には、現在二つの法律に基づくクリアランスの仕組みがある。

- **特定秘密保護法**（2013 年成立、2014 年施行）：防衛、外交、スパイ活動の防止、テロの防止の 4 分野で、漏えいすると安全保障に著しい支障を与える情報を「特定秘密」に指定し、それを扱う人に「適性評価」を行う。
- **重要経済安保情報保護活用法**（2024 年 5 月成立、2025 年 5 月 16 日施行）：経済安全保障の分野の重要な情報を「重要経済安保情報」に指定し、これを扱う人に、民間企業の従業員も含めて適性評価を行う。評価は、家族の国籍、犯罪歴、情報の取扱いに関する違反歴、薬物の濫用、精神疾患、飲酒の節度、経済的な状況などの 7 項目にわたる。情報の提供を受ける企業は、管理体制が基準を満たす「適合事業者」と認められる必要があり、漏えいには刑事罰がある。

重要経済安保情報保護活用法について、政府は 2026 年 6 月に初めての運用状況の報告書を公表した。施行から 2025 年末までに指定された重要経済安保情報は 19 件で、適性評価の対象となったのは公務員 18 人、民間人は 0 人だった。民間への適用は、まさにこれから本格化する段階にある。この制度によって、日本企業が同盟国との機密を伴う共同研究や事業に参加しやすくなることが期待される一方、適性評価がプライバシーに深く関わることへの懸念も示さ

れている。

14.5　フランス

フランスにも、機密に区分された情報に触れる人の資格（habilitation）の制度があり、国内の情報機関である DGSI（国内治安総局）は、その審査の調査を担う機関の一つである。本編の「フランス DGSI SC」は、この仕組みを物語上の簡略な表記で呼んだものである。

14.6　本編との関係

本編第 4 章では、GCHQ から得た攻撃の痕跡の情報（IOC、侵害指標）が機密に区分されていたため、クリアランスを持たない光稜精機の担当者と共有できない、という壁が描かれた。機密情報の共有の制約は、現実の官民連携でも大きな課題である。本編では、身体化エージェントの物理法則に基づく診断が、機密の IOC を共有できない状況でも同等の効果を発揮した。また第 10 章以降、メリディアン社は SC 保有者の比率を引き上げ、サーバールームへの入室に SC 保有者 2 名の同時認証を求めるなど、クリアランスを守りの仕組みの一部に組み込んでいる。

第15章　作中に登場する各国の政府機関

15.1　英国の政府機関

本編に登場する英国の機関と、その位置づけを次に示す。

機関	位置づけと本編での役割
内閣府（Cabinet Office）	政府全体の調整を担う。安全保障の審査を行う UKSV は内閣府の一部門である。
内務省（Home Office）	警察、国境管理、テロ対策、移民などを所管する。MI5 は内務大臣の監督のもとにある。
MI5（Security Service、英国情報局保安部）	国内の防諜、テロ対策、国家の脅威への対処を担う情報機関。本編ではリームが攻撃の経験を共有する相手として登場する。
NPSA（National Protective Security Authority、国家保護安全保障局）	MI5 の一部門で、2023 年に旧 CPNI を改組して発足した。物理的・人的な保護的セキュリティの国の技術的な権威として、企業や大学に助言を行う。
GCHQ（Government Communications Headquarters、政府通信本部）	通信の傍受・分析とサイバー分野を担う情報機関で、外務大臣の監督のもとにある。本編では SILICON GHOST の警告やディープフェイクの分析を行う。
NCSC（National Cyber Security Centre、国家サイバーセキュリティセンター）	GCHQ の一部門で、サイバーセキュリティの国の窓口となる。NPSA と共同で、新興の技術企業向けの「Secure Innovation」の取り組みを進めている。
MI6（Secret Intelligence Service、秘密情報部）	国外の情報収集を担う情報機関で、外務大臣の監督のもとにある（本編には直接登場しない）。
国防省（Ministry of Defence）	2025 年 7 月 1 日、それまで別々だった研究開発の資金提供の組織（DASA など）を統合して UKDI（UK Defence Innovation）を発足させた。UKDI は内務省や NPSA の課題に応える安全保障技術の公募も行っている。本編でリームが語る「国防省系の研究開発機関の公募」は、この種の公募を下敷きにした設定である。
ロンドン警視庁（Metropolitan Police Service）	ロンドンの警察。その対テロ部門 SO15（Counter Terrorism Command）は、テロや国家の脅威に関わる事件の捜査を担う。本編ではリンの誘拐未遂の捜査を引き継ぐ。
英国高等法院（High Court）	民事の重要な訴訟を扱う裁判所。本編ではディープフェイク動画の発信元に対する名誉毀損訴訟の舞台となる。

15.2　英国以外の機関

機関	位置づけと本編での役割
NSA（米国国家安全保障局）	米国の通信情報機関。本編では GCHQ とともにディープフェイク動画を分析する。
BIS（米国商務省産業安全保障局）	米国の輸出管理を所管する（第 II 部）。
DGSI（フランス国内治安総局）	フランスの国内の情報機関。本編ではリンの資格と、フランスの実家の警備の手配に関わる。
DGSE（フランス対外治安総局）	フランスの国外の情報機関。本編では欧州の半導体関連企業で見つかったマルウェアや、攻撃の指揮系統の分析に関わる。
経済産業省	日本の輸出管理（外為法）や産業政策、JC-STAR を所管する。本編の赤羽 CRO の出身官庁。

本編における各機関の具体的な分析や連携の内容は、すべて物語上の創作である。

第 V部

セキュリティ・バイ・デザインと規制の動向

第16章　セキュリティ・バイ・デザインとは

セキュリティ・バイ・デザイン（security by design）は、「安全は、あとから付け足すものではなく、設計の最初から組み込むものだ」という考え方である。完成した製品にあとから守りを足すと、継ぎ目や抜け道が残りやすい。本編第 18 章では、Agda の依存型によって「人間の承認の証明がなければ、装置を止める命令そのものが組み立てられない」ようにしたことが、その実践として描かれた。メリディアン社のゼロトラスト型ネットワークも、「侵入されても被害が広がらない形」を最初から設計するという点で、同じ考え方に立っている。

この考え方は、主要国の政府や業界団体によって、製品を作る側の当たり前の原則として求められつつある。

第17章　主要国と業界の動向

地域・分野	制度・取り組み	内容
EU	サイバーレジリエンス法（CRA、規則 (EU) 2024/2847）	2024 年 12 月に発効し、主な規定は 2027 年 12 月 11 日から適用（製造業者の脆弱性・インシデントの報告義務は 2026 年 9 月から）。デジタル要素を持つ製品に、設計段階からの脆弱性の低減や安全な初期設定などを義務付け、満たさない製品は CE マークを付けられない。
米国	CISA の Secure by Design の取り組み	2023 年に指針を公表し、2024 年からソフトウェア企業による自主的な誓約を募っている（法的な拘束力はない）。一方、連邦政府にソフトウェアを納める企業には、安全な開発手法に従っていることを証明する書式（2024 年 3 月公表）の提出が求められる。
英国	製品セキュリティ・通信インフラ法（PSTI 法）	2024 年 4 月に施行。家庭向けのネット接続機器について、使い回しの初期パスワードなどを禁止。
日本	JC-STAR（セキュリティ要件適合評価及びラベリング制度）	経済産業省と IPA が 2025 年 3 月に運用を開始。IoT 製品のセキュリティ水準を星の数で示す任意の制度で、政府調達の要件とする方向で議論が進められている。
半導体業界	SEMI E187 / E188	製造装置のサイバーセキュリティと、マルウェアのない装置の統合に関する規格。TSMC は調達契約の要件に組み込んでいる。

本編第 18 章で、赤羽 CRO と瀬川凛太郎がこれらを語る場面は、物語の時点（2028 年 9 月）から見た言い方になっている。現実の読者にとっては、EU のサイバーレジリエンス法の本格的な適用は 2027 年 12 月からであることに注意されたい。

第 VI部

本編の設定と現実の対応

第18章　事実と創作の対応表

本編は実在の制度や事業を下敷きにしながら、物語のために設定を変えている。主な要素の対応を次に示す。

本編の要素	下敷きにした現実	本編での創作
光稜精機株式会社	エッチング装置などを手がける日本の半導体製造装置メーカー	企業、役員、業績、顧客構成はすべて架空
BIS 規制「第 4 弾」	2022 年以降の米国の対中半導体規制の段階的な強化	2025 年 10 月の即時適用の改定
SMIC 向け間接取引	エンティティ・リスト、FDPR、自主申告の制度	ダミー企業「深圳先端科技有限公司」と社内の不正の経緯
K-半導体装置育成法	韓国の半導体産業支援策（K-チップス法など）	法律の名称と国産化率の目標
SILICON GHOST	制御系を狙った攻撃（Stuxnet など）、半導体工場のマルウェア被害	マルウェアと工作員、仕込みと起動の経緯
SEMI E187 / E188	実在の業界規格	（創作なし。作中の言及は物語の時点から見た表現）
メリディアン社への攻撃	サイドチャネル攻撃、EMP、ディープフェイク、共連れなど実在の手口	事件の経緯、保守業者「General IT&AI&Quantum Services」と工作員
GCHQ・NSA・DGSI・DGSE・MI5・SO15	実在の機関	作中の分析や連携の具体的な内容
「英国 SC」「3 カ国 SC」「フランス DGSI SC」	英国の SC と各国のクリアランス制度	各国の制度をまとめて「SC」と呼ぶ簡略な表記
英国政府との研究開発契約	英国の国防系機関による安全保障技術の公募、NPSA の助言	メリディアン社が受託した契約とその内容
日米蘭の三角同盟	米国・日本・オランダの装置輸出管理の協調	光稜精機が加わる具体的な提携
Rapidus・Intel・TSMC 熊本・ASML	実在の企業と工場	光稜精機との取引の内容と構成比

第19章　GI 理論の分析との関係

本編の数値（曲率、リー括弧の大きさ、位相角、層ラプラシアンのスコア、企業価値の予測など）はすべて物語上のものであり、実在の企業や市場のデータから計算されたものではない。一方、本書で解説した業界の構造 ― 物理量で記述すべきプロセスデータ、周期的に揺らぐシリコンサイクル、顧客データの機密の壁、輸出規制と部品の調達の連鎖、保守の経路の脆弱性、記録の継ぎ目に潜む不正 ― は、GI 理論を半導体製造装置産業の実データに適用する際に、実際に考慮しなければならない要素である。

GI 理論の多様体は、業界の構造を知らなければ正しく作れない。本編で命題 1.1 の突破の鍵を握ったのが、プラズマ物理学者の瀬川と、クリーンルームの現場を知る伊藤だったことは、そのことを示している。そして本編は、どれほど優れた数学も、それを使う人と組織が守られていなければ機能しないことを描いた。本書が、データサイエンティスト、業界の実務家、セキュリティの専門家が共通の言葉で議論するための一助になれば幸いである。